

5 Visualisasi Terbaik dari Hasil EDA

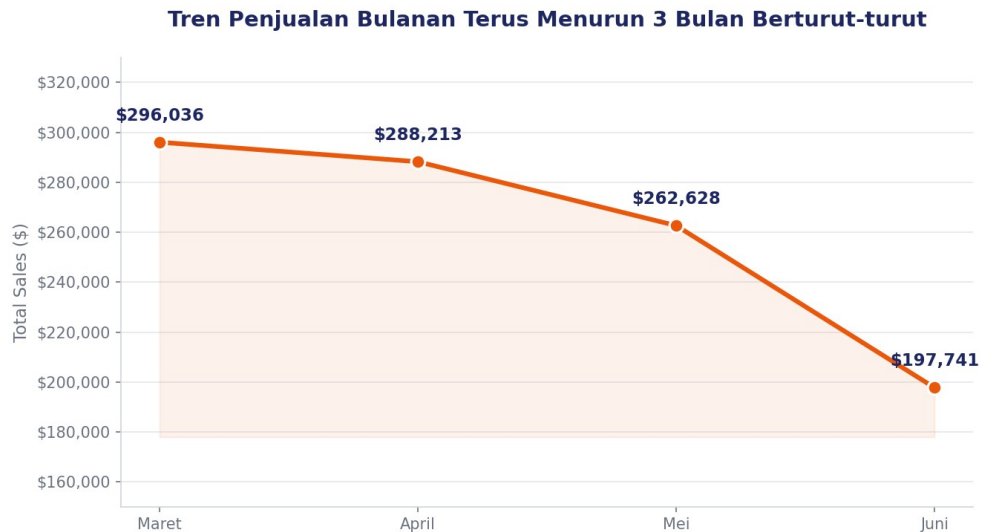
Studi Kasus: Analisis Penurunan Penjualan — Superstore Sales Dataset

Topik: Topik 6 — Reporting & Data Storytelling

Sumber data: Superstore Sales Dataset (data transaksi retail riil, 8.399 baris) — dianalisis periode baseline (Nov 2010–Feb 2011) dibandingkan periode penurunan (Mar–Jun 2011).

Visualisasi 1: Tren Penjualan Bulanan

Jenis Chart: Line Chart



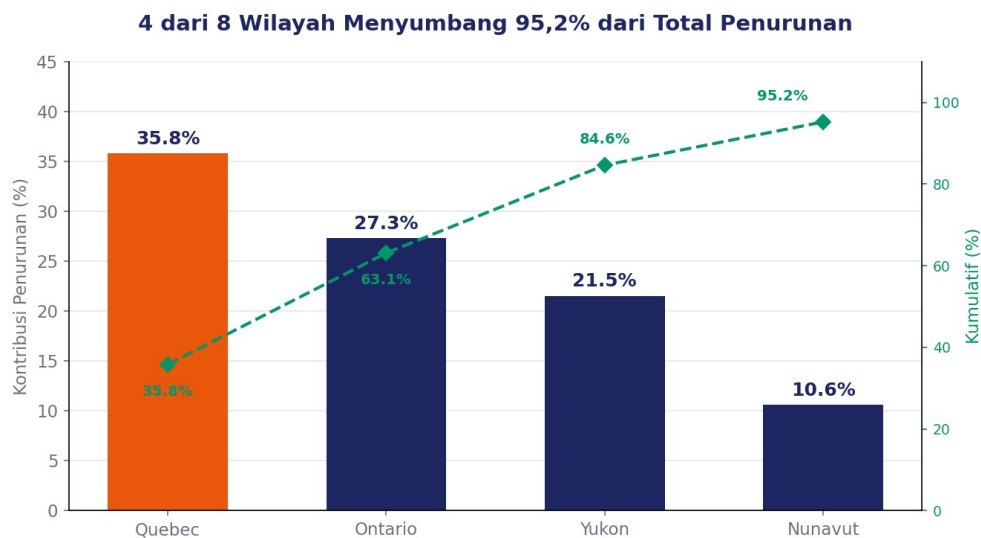
Finding: Total penjualan turun konsisten selama 3 bulan berturut-turut (April -2,6%, Mei -8,9%, Juni -24,7%), dengan total penurunan 33,2% dari Maret ke Juni 2011.

Insight: Penurunan tidak bersifat fluktuasi acak satu bulan, melainkan tren berkelanjutan yang semakin memburuk setiap bulannya.

Business Impact: Jika tren ini berlanjut ke bulan berikutnya tanpa intervensi, penjualan berpotensi terus menurun melewati level \$197.741 pada Juni.

Visualisasi 2: Kontribusi Penurunan per Wilayah

Jenis Chart: Bar Chart + Pareto Line



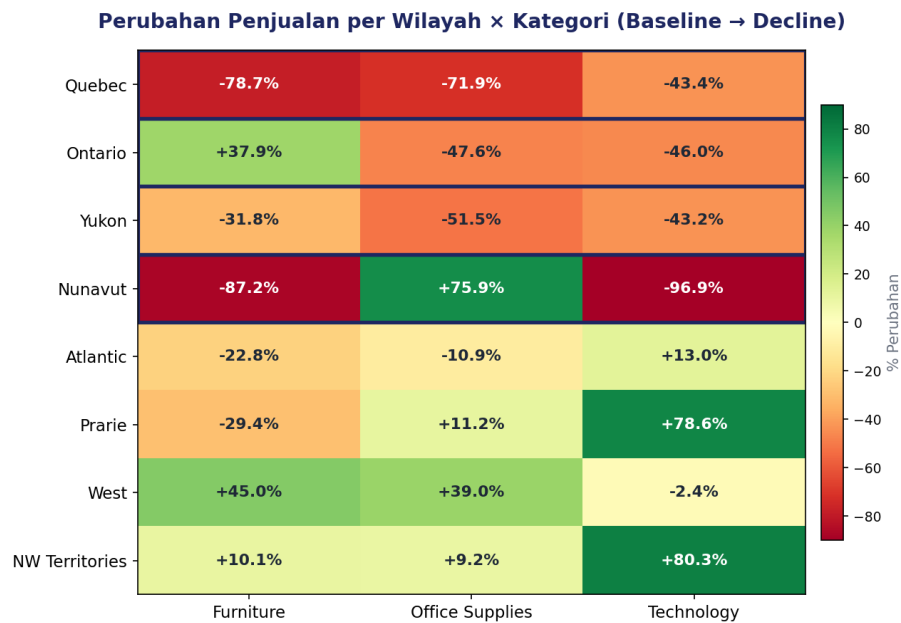
Finding: 4 dari 8 wilayah (Quebec, Ontario, Yukon, Nunavut) menyumbang 95,2% dari total penurunan penjualan, mengikuti prinsip Pareto 80/20.

Insight: Masalah bersifat regional dan terkonsentrasi, bukan menyebar merata ke seluruh wilayah operasi perusahaan.

Business Impact: Upaya perbaikan akan jauh lebih efisien jika difokuskan pada keempat wilayah ini, dibanding kampanye nasional yang menyasar seluruh wilayah.

Visualisasi 3: Perubahan Penjualan per Wilayah × Kategori

Jenis Chart: Heatmap



Finding: Di 3 dari 4 wilayah bermasalah (Quebec, Yukon, Nunavut), warna merah mendominasi di ketiga kategori produk sekaligus, sementara di wilayah yang tumbuh (Prarie, West, NW Territories) warna hijau mendominasi.

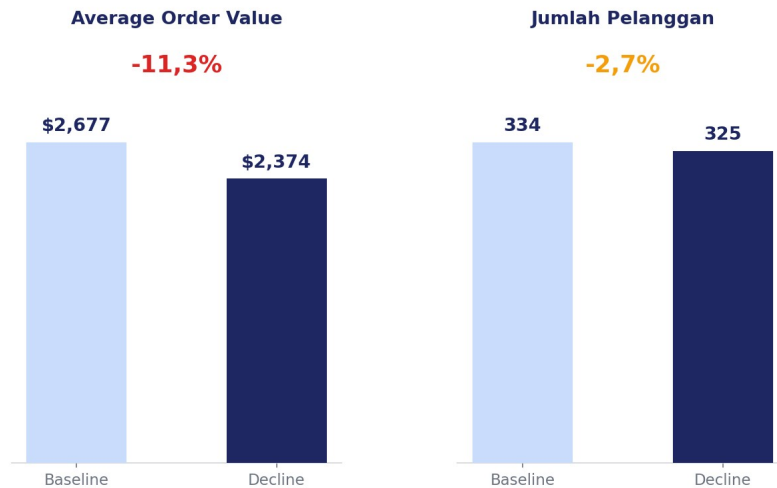
Insight: Penurunan tidak spesifik pada satu kategori produk tertentu — hampir seluruh kategori ikut turun bersamaan di wilayah yang sama, mengindikasikan penyebab kewilayahan, bukan masalah produk.

Business Impact: Strategi perbaikan berbasis kategori produk (misal hanya fokus ke Office Supplies) tidak akan cukup — diperlukan pendekatan yang menyasar akar masalah di level wilayah.

Visualisasi 4: AOV vs Jumlah Pelanggan

Jenis Chart: KPI Card Comparison

Penurunan AOV Jauh Lebih Besar Dibanding Penurunan Pelanggan



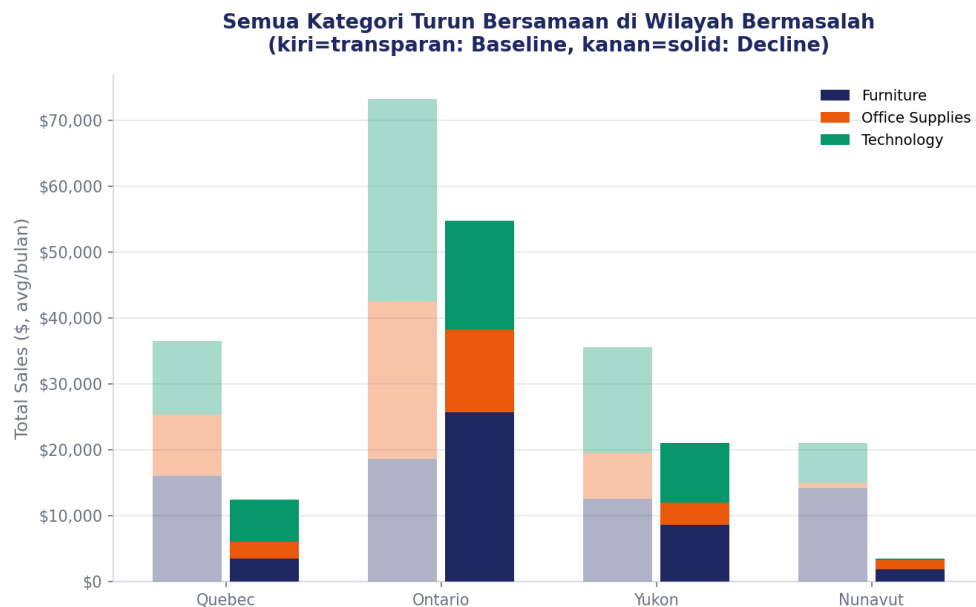
Finding: Average Order Value (AOV) turun 11,3% (\$2.677 → \$2.374), jauh lebih besar dibanding penurunan jumlah pelanggan yang hanya -2,7% (334 → 325).

Insight: Penurunan penjualan lebih didorong oleh berkurangnya nilai transaksi per pelanggan, bukan oleh hilangnya pelanggan.

Business Impact: Strategi retensi pelanggan generik tidak akan efektif; yang dibutuhkan adalah strategi mendorong nilai pembelian yang lebih tinggi dari pelanggan yang sudah ada.

Visualisasi 5: Komposisi Kategori di Wilayah Bermasalah

Jenis Chart: Stacked Bar Chart



Finding: Di Quebec, Yukon, dan Nunavut, seluruh komponen kategori (Furniture, Office Supplies, Technology) mengecil secara bersamaan dari baseline ke periode penurunan; hanya Ontario yang menunjukkan pengecualian pada kategori Furniture.

Insight: Pola penurunan yang seragam di berbagai kategori dalam satu wilayah memperkuat dugaan bahwa penyebabnya bersifat eksternal terhadap wilayah tersebut (kompetitor, kondisi pasar lokal), bukan masalah pada produk tertentu.

Business Impact: Investigasi lanjutan sebaiknya difokuskan pada kondisi pasar/kompetitor di level wilayah, bukan pada evaluasi produk per kategori.